

组合数公式

二级结论

条件

条件 1（自然数条件）：

$$n, m \in \mathbb{N} \text{ 且 } m \leq n。$$

结论

结论一（阶乘公式）：

直观描述：通过阶乘的比值直接计算组合数。

$$C(n, m) = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

推广结论（对称性质）：

直观描述：选取 m 个与剩下 $n-m$ 个一一对应，公式交换 m 与 $n-m$ 值不变。

$$C(n, m) = C(n, n-m)$$

理解说明

一句话直觉 组合数公式就是通过阶乘把“选东西不计顺序”这种逻辑变成数学计算。

核心拆解

要点一（阶乘结构）：

分子 $n!$ 表示所有元素的排列总数，分母 $m!$ 去掉选中部分的顺序， $(n-m)!$ 去掉未选部分的顺序。

要点二（组合意义）：

组合数 $C(n, m)$ 就是无序选取的方案数。

几何本质（杨辉三角） 在杨辉三角中，第 n 行第 m 个数就是 $C(n, m)$ ，左右数值对称，体现补集对称。

代数意义（阶乘转化） 将组合数表达为有理分式，可以把组合恒等式转换为代数恒等式，便于通分、约分和化简。

考点价值（计算与方程）

- 考法一（直接求值）：** 给定 n, m ，直接代入公式算出组合数。

- 考法二（反推参数）：已知组合数值，如 $C(n, 2) = 15$ ，解方程求 n 。

顿悟点 每个组合对应 $m!$ 种排列，所以组合数等于排列数除以 $m!$ ，即 $C(n, m) = \frac{A_n^m}{m!}$ 。

使用场景

- 场景一（组合计数）：在装球、选人、分组等不计顺序的计数问题中直接使用。
- 场景二（古典概型）：计算样本空间总数或事件包含的样本点数时。

证明

思路提示 用排列数公式消去顺序的重复。

正式推导

步骤一（排列公式）：

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

理由：从 n 个不同元素中取出 m 个进行排列，第一个位置有 n 种选法，第二个有 $n-1$ 种，依此类推，最后一个有 $n-m+1$ 种，即 $\prod_{k=0}^{m-1} (n-k) = \frac{n!}{(n-m)!}$ 。

步骤二（组合关系）：

$$A_n^m = m! \times C(n, m)$$

理由：每一种组合对应 $m!$ 种排列（选出的 m 个元素全排列），所以排列总数等于组合数乘以 $m!$ 。

步骤三（代入约分）：

$$\begin{aligned} C(n, m) &= \frac{A_n^m}{m!} \\ &= \frac{n!}{m!(n-m)!} \end{aligned}$$

理由：将步骤一的排列数公式代入，得到最终公式。

结论回扣 由排列数推出组合数的阶乘表达，是组合计数的核心基础。

典型例题

例 1（基础） 题目：计算 $C(8,3)$ 和 $C(8,5)$ ，并说明它们的关系。**解题步骤：**

第一步（代入公式）：

$$C(8,3) = \frac{8!}{3!5!}, \quad C(8,5) = \frac{8!}{5!3!}$$

理由：直接套用组合数公式。

第二步（计算约分）：

$$\begin{aligned} C(8,3) &= \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} & C(8,5) &= \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 56, & &= 56. \end{aligned}$$

理由：展开阶乘后约分得到结果。

第三步（结论验证）：

$C(8,3) = C(8,5)$ ，验证了组合数的对称性质 $C(n,m) = C(n,n-m)$ 。

理由：对称性得证。

关键结论： $C(8,3) = C(8,5) = 56$ ，且 $C(n,m) = C(n,n-m)$ 成立。

例 2（稍变形） 题目：已知 $C(n,2) = 15$ ，求正整数 n 。**解题步骤：**

第一步（建立方程）：

由 $C(n,2) = \frac{n(n-1)}{2}$ 且已知 $C(n,2) = 15$ ，得方程 $\frac{n(n-1)}{2} = 15$ 。

理由：组合数公式导出 $C(n,2) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

第二步（解二次方程）：

$n^2 - n - 30 = 0$ ，解得 $n = 6$ 或 $n = -5$ （舍去）。

理由： n 为正整数，取 $n = 6$ 。

第三步（验证结果）：

$C(6,2) = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ ，符合条件。

理由：代入验证。

关键结论： $n = 6$ ，且使用公式 $C(n,2) = \frac{n(n-1)}{2}$ 可快速求解。

例 3（综合应用） 题目：盒中有 10 个球，其中 3 个红球，7 个蓝球。现从中任取 3 个球，求恰好取出 2 个红球的取法总数。**解题步骤：**

第一步（总取法）：

从 10 个球中取 3 个，总取法数 $C(10, 3)$ 暂不计算。

理由：本题只需求符合条件的方法数，不用求概率。

第二步（分类计数）：

取到 2 个红球：从 3 个红球中取 2 个有 $C(3, 2)$ 种；同时从 7 个蓝球中取 1 个有 $C(7, 1)$ 种。

理由：分步计数（乘法原理）。

第三步（计算数值）：

$$\begin{aligned}C(3, 2) \times C(7, 1) &= \frac{3!}{2!1!} \times 7 \\&= 3 \times 7 \\&= 21 \text{ 种.}\end{aligned}$$

理由：代入组合数公式并约分。

关键结论：恰好 2 个红球的取法数为 21，直接应用了组合数公式 $C(3, 2) = \frac{3!}{2!1!} = 3$ 和 $C(7, 1) = 7$ 。

易错提醒**易错点一（忽略条件）：**

在 $m > n$ 时强行使用公式，导致分母出现负数阶乘无意义。

正确理解（范围限制）：

公式要求 $m \leq n$ 且 m, n 为非负整数（含 0）。

错因分析（定义冲突）：

阶乘只对非负整数有定义， $n - m$ 为负数时无意义。

易错点二（混用排列）：

把 $C(n, m)$ 直接写成 A_n^m ，忘记除以 $m!$ 。

正确理解（顺序区别）：

组合不关心顺序，每个组合对应 $m!$ 个排列，必须除以 $m!$ 抵消顺序。

错因分析（概念模糊）：

不清楚排列和组合的本质区别，生搬公式。

易错点三（计算粗心）：

在约简 $C(n, m)$ 时只约分一次就得出答案，导致结果错误。

正确理解（彻底约分）：

将 $n!$ 、 $m!$ 、 $(n - m)!$ 全部展开成乘积，逐分子分母相约，直到无法再约。

错因分析（跳步损失）：

过度依赖心算，没有写出完整展开式，容易遗漏因子。

结论小结

一句话核心 组合数公式 $C(n, m) = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 是组合计数的基本工具。

使用条件

- 条件 1（整数限制）： $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq n$ 。
- 条件 2（无序前提）：只用于不计顺序的选取问题。

关键提醒

- 易错点（0! 定义）： $0! = 1$ ，注意 $C(n, 0) = 1$ 等特殊情况。
- 检查项（约分过程）：将阶乘展开后逐项约分，避免漏乘。